

＜絶対に飽きない生物コラム 第八話＞ ～先生！NAD⁺と FAD って何が違うんですか？～

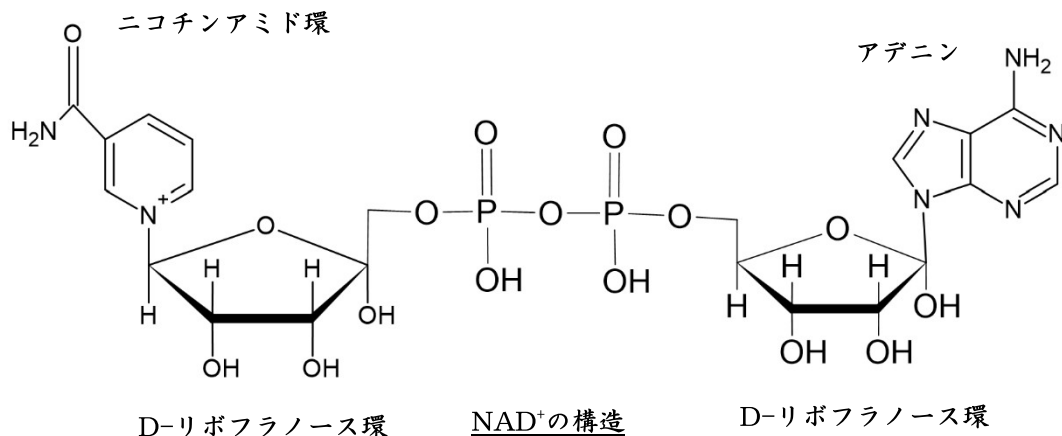
さて、絶対に飽きない生物コラム第八話です。第六話で、次回は呼吸をやりますと言ったにもかかわらず、耳の発生をやってしまったので、第八話に回りました。今回扱うのは、呼吸に関連する二つの補酵素、NAD と FAD です。これら補酵素はいろいろな疑問を生みがちです。例えば；

- ・ NAD⁺は+なのに、どうして H⁺を受け取れるの？
- ・ そもそもなんでコハク酸だけは FAD なの？
- ・ 結局水素を取り除くって何をしているの？ など。

今回は、これらの疑問に答えていこうと思います。あ、NADP⁺については今回は扱いません。まあ、植物なんて、動物と比べたら、、、動物のほうが、、、大事、、、だ、よ、ね？、、、

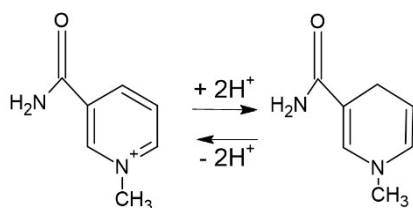
* * *

NAD は、1904 年に発見され、1934 年に Warburg によって化学構造が決定された分子です。下にその構造式を示します。ビビらないでね。



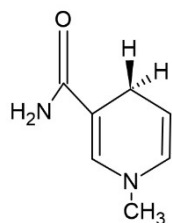
自分で構造式を chemsketch で描くとどうしてもちょっと曲がっている所ができてしまいます。気にしないでください。

こう見ると名前の由来がよくわかりますね。覚えた人もいましたかね、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド。ヌクレオチドという割にはリボフラノース環はデオキシリボースにあまり似てはいないのですが、このうち、ニコチンアミド環の部分が、水素と反応することになります。環状構造の下から伸びる CH₃ は実際にはリボフラノース環に繋がっています。実際に



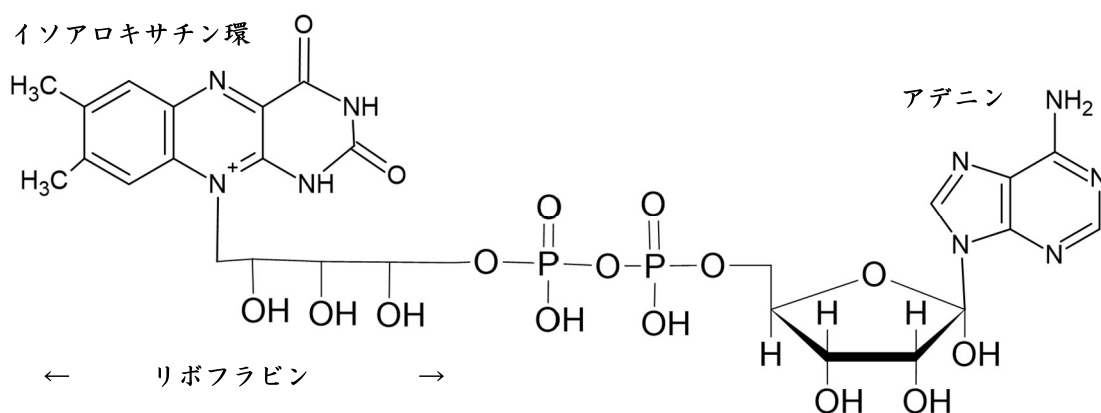
水素が反応する機構としては、電子不足で正に帯電している窒素原子から電子対が移動して、環の一番上の炭素原子が電子を豊富に持つ状態となります。二重結合の線が移動する様子を見るとわかりやすいかと思います。ここに電子をもたないプロトンが結

合するというわけです。そして、結合する $2H^+$ のうち片方はこのようにして炭素に実際に結合し、もう一方はこの炭素周辺に電気的な引力によって浮遊している、という状況になっているようですが、詳しくどこに結合しかけた感じなのかは、ちょっと調べても分かりませんでした。ただ、二つ目のプロトンがそのような状況になっているというのは、根本先生の授業でも話

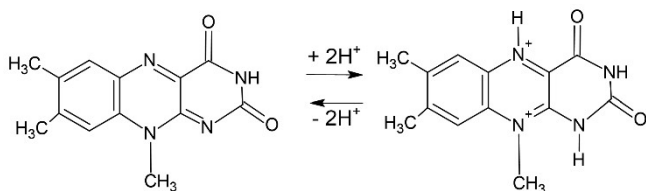


されていたことでしたね。それから余談ですが、ニコチンアミド環に水素が結合する際、左の図のように二箇所、水素が結合しうる部位があります。これは、構造異性体を持つことを示しており、L-リンゴ酸脱水素酵素と D-グルコース脱水素酵素とでは反応が起こる部位が異なることが分かっています。

次に FAD です。FAD の構造式は次のようになっています。

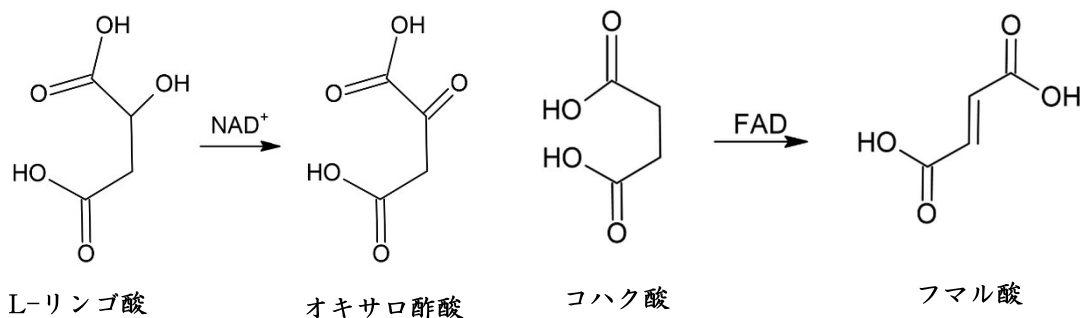


こちらもうやはりフラビンアデニンジヌクレオチドの名に相当する構造を持っていることが分かります。こちらプロトンを受け取りする部分はアデニンではなく、イソアロキサチン環のほうです。こちらでは、リボフラビンのほうにつながる 6 員環の窒素が電子をプロトンに供給



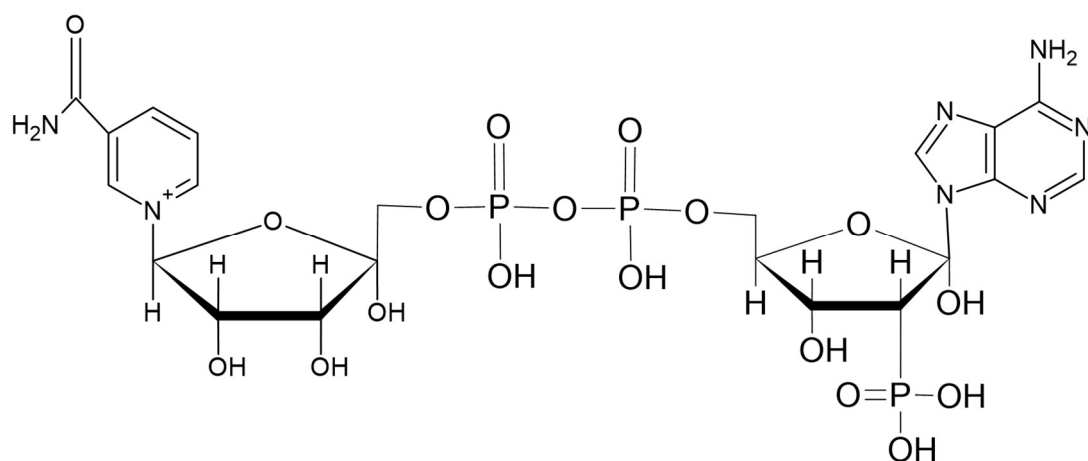
するほか、その右側の電子対を一つ余分に持つ窒素が電子を水素に供給していることが分かります。これを見ると、FAD のほうが NAD^+ よりもプロトンを奪う力が強そうですね。これ

は、FAD がコハク酸に対する脱水素酵素としてしか用いられない理由に繋がります。ひとまず、 NAD^+ が用いられる反応の代表として L-リンゴ酸がオキサロ酢酸になる反応を、FAD が用いられる反応としてコハク酸がフマル酸になる反応を取り上げ、比較してみましょう。



L-リンド酸がオキサロ酢酸になる反応は、ヒドロキシ基の水素をもぎ取るだけの反応です。一方でコハク酸がフマル酸になる反応では、水素を取ることで二重結合が生まれています。大分語弊のある言い方ですが、平たく言えばアルカンを酸化してアルケンにしているようなものです。これには相当の酸化力が必要であり、 NAD^+ ではこの重い任務には耐えられないものと想像ができます。逆に、すべての反応で FAD を用いようとする、本来水素を取り除くヒドロキシ基ではないカルボキシ基の水素まで取ってしまい、反応がうまくは行きません。そういうわけで、生物は NAD^+ と FAD を使い分けているわけです。

最後に、電子伝達系でも、 FAD からプロトンをもらうのは一苦勞です。ですから、専用の酵素がいて、 NAD^+ よりも後から電子伝達のエスカレーターに入ります。水素をくっつけるのももぎ取るのも大変なのが FAD のようです。



一応、 NADP^+ という植物の補酵素の構造式も示しておきました。まあ、D-リボフラノース環にリン酸基が結合しているだけです。水素結合部位に変化はありませんからほぼ一緒です。

ここまで読んで、最初に掲げた三つの質問にしっかり答えられたら、しっかり読めたといったところでしょう。

そろそろ中間考査ですね。次回がいつ、何を書くかはちょっと考えておきます。

それではまた。